



国家知识产权局

100034

北京市西城区平安里西大街 26 号新时代大厦 7 层
北京中咨律师事务所 张雪珍 林柏楠 (66091188)

发文日:

申请号或专利号: 201180056716.8

发文序号:

案件编号: 4W109663

发明创造名称: 被取代的多环性氨基甲酰基吡啶酮衍生物的前药

专利权人: 盐野义制药株式会社

无效宣告请求人: 刘奕彤

无效宣告请求审查决定书

(第 47328 号)

根据专利法第 46 条第 1 款的规定, 国家知识产权局对无效宣告请求人就上述专利权所提出的无效宣告请求进行了审查, 现决定如下:

☐ 宣告专利权全部无效。

☐ 宣告专利权部分无效。

☒ 维持专利权有效。

根据专利法第 46 条第 2 款的规定, 对本决定不服的, 可以在收到本通知之日起 3 个月内向北京知识产权法院起诉, 对方当事人作为第三人参加诉讼。

附: 决定正文 21 页(正文自第 2 页起算)。

合议组组长: 任晓兰 主审员: 侯曜 参审员: 刘婷婷

专利局复审和无效审理部

国家知识产权局

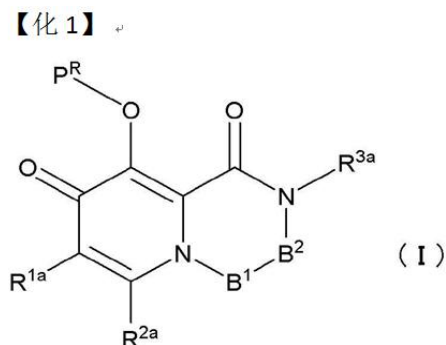
无效宣告请求审查决定(第 47328 号)

案件编号	第 4W109663 号
决定日	2020 年 12 月 18 日
发明创造名称	被取代的多环性氨基甲酰基吡啶酮衍生物的前药
国际分类号	C07D471/04
无效宣告请求人	刘奕彤
专利权人	盐野义制药株式会社
专利号	201180056716.8
申请日	2011 年 09 月 21 日
优先权日	2010 年 09 月 24 日
授权公告日	2016 年 03 月 16 日
无效宣告请求日	2019 年 10 月 30 日
法律依据	专利法第 26 条第 4 款、第 22 条第 3 款
决定要点：在判断创造性时，首先要将权利要求保护的技术方案和最接近的现有技术进行对比，找出二者的区别特征，确定权利要求所述技术方案实际解决的技术问题，进而考察现有技术中是否存在将该区别特征引入到所述最接近的现有技术中以解决上述技术问题的启示，如果现有技术中不存在这样的启示，则该权利要求具备创造性。 对于马库什化合物权利要求而言，判断该权利要求是否得到说明书支持时，应当基于说明书公开的整体内容，尤其是效果实施例的分布，考虑权利要求保护的化合物是否能够解决发明要解决的技术问题并达到相应的技术效果。如果根据说明书充分公开的内容，不能否定权利要求保护的化合物可以解决发明要解决的技术问题，且无相反证据能够证明权利要求保护的化合物不能达到所述技术效果，则不能断言所述权利要求未得到说明书支持。	

一、案由

本专利的专利号为 201180056716.8，优先权日为 2010 年 09 月 24 日，申请日为 2011 年 09 月 21 日，授权公告日为 2016 年 03 月 16 日。本专利授权公告时的权利要求书如下：

“1. 式(I)所示的化合物、或其制药上可接受的盐，



上式(I)中，

P^R 为选自下式的基团：

a)-C(=O)- P^{R0} 、

b)-C(=O)- P^{R1} 、

l)-CH₂-O-C(=O)- P^{R3} 、

m)-CH₂-O-C(=O)-O- P^{R3} 、

n)-CH(-CH₃)-O-C(=O)-O- P^{R3} 、

p)-CH₂-O-C(=O)-O-L-O- P^{R3} 、

式中，L 为直链或支链状的低级亚烷基，

P^{R0} 为可被取代基组 F 取代的低级烷基，

P^{R1} 为可被取代基组 F 取代的杂环基，

P^{R3} 为可被取代基组 F 取代的低级烷基；

取代基组 F：氧代、低级烷基、羟基低级烷基、氨基、低级烷基氨基、碳环低级烷基、低级烷基羰基、卤素、羟基、羧基、低级烷基羰基氨基、低级烷基羰基氧基、低级烷基氧基羰基、低级烷基氧基、氰基、硝基；其中，碳环低级烷基表示被 1 或 2 个以上的碳环基取代的低级烷基；

R^{1a} 为氢；

R^{2a} 为氢；

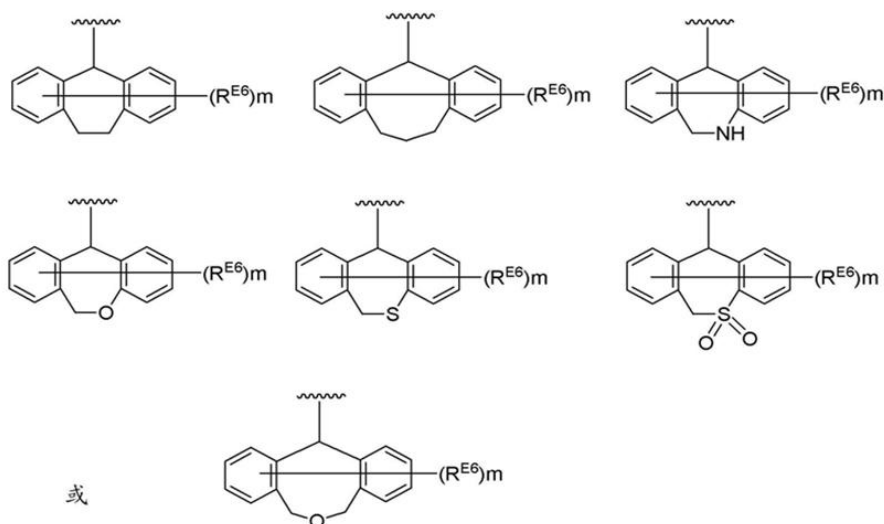
R^{3a} 为氢、可被取代基组 C 取代的低级烷基；

B^1 为 NR^{7a} ，以及 B^2 为 $CR^{5a}R^{6a}$ ，

R^{5a} 为氢，

R^{6a} 为氢，以及

R^{7a}为以下所示的基团：



式中，R^{E6}选自取代基组 C，m 为 0~6 的整数，m 个 R^{E6}可以相同或不同，

R^{3a}和 R^{6a}可与相邻的原子一起形成 5~7 元的杂环，

取代基组 C：卤素、氰基、羟基、羧基、氨基、氧代、硝基、低级烷基、卤代低级烷基、低级烷基氧基、羟基低级烷基和卤代低级烷基氧基；

低级烷基是碳原子数为 1~6 的直链或支链状的烷基；

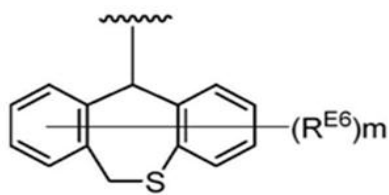
低级亚烷基是 2 价的碳原子数为 1~6 的直链或支链状的烷基；

杂环为在环内具有 1 个以上从 O、S 和 N 中任意选择的相同或不同杂原子的 5~6 元的芳香族杂环、4~8 元的非芳香族杂环。

2. 根据权利要求 1 所述的化合物、或其制药上可接受的盐，其中，

R^{7a}为以下所示的基团：

【化 3】

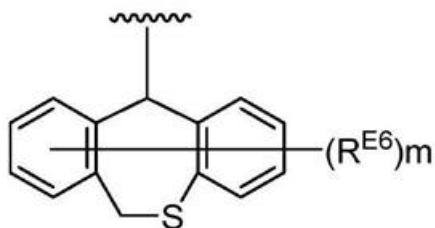


3. 根据权利要求 1 所述的化合物、或其制药上可接受的盐，其中，R^{E6}各自独立地选自氟原子、氯原子、溴原子、氰基、甲基、羟基甲基、异丙基、甲氧基、三氟甲基、氧代，m 为 0~3 的整数。

4. 根据权利要求 1 所述的化合物、或其制药上可接受的盐，其中，

R^{7a}为以下所示的基团：

【化 3】



其中， R^{E6} 各自独立地选自氟原子、氯原子、溴原子、氰基、甲基、羟基甲基、异丙基、甲氧基、三氟甲基、氧代， m 为0~3的整数。

5. 根据权利要求4所述的化合物、或其制药上可接受的盐，其中，

P^R 为选自以下的基团：

a)-C(=O)- P^{R0} 、

b)-C(=O)- P^{R1} 、

l)-CH₂-O-C(=O)- P^{R3} 、

m)-CH₂-O-C(=O)-O- P^{R3} 、

n)-CH₂-(CH₃)-O-C(=O)-O- P^{R3} 、

p)-CH₂-O-C(=O)-O-L-O- P^{R3} 、

L为直链或支链状的低级亚烷基，

P^{R0} 为低级烷基，

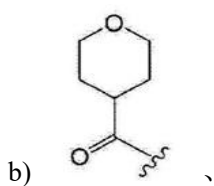
P^{R1} 为杂环基，

P^{R3} 为低级烷基。

6. 根据权利要求5所述的化合物、或其制药上可接受的盐，其中，

P^R 为选自以下的基团：

a)-C(=O)-Me、



l)-CH₂-O-C(=O)-Me、

m)-CH₂-O-C(=O)-O-Me、

n)-CH₂-(CH₃)-O-C(=O)-O-Me、

p)-CH₂-O-C(=O)-O-亚甲基-O-Me。

7. 药物组合物，其含有权利要求1~6中任一项所述的化合物、或其 制药上可接受的盐。

8. 根据权利要求7所述的药物组合物，其具有抗流感作用。

9. 根据权利要求7所述的药物组合物，其具有帽依赖性核酸内切酶抑制作用。 ”

刘奕彤（下称请求人）于 2019 年 10 月 30 日向国家知识产权局提出了无效宣告请求，其理由是权利要求 1-9 保护范围不清楚并且得不到说明书支持，不符合专利法第 26 条第 4 款的规定；以及权利要求 1-9 不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性，请求宣告本专利权利要求 1-9 全部无效，同时提交了如下证据：

证据 1：EP3290424A1 的审查过程文件，第 1-8 页为专利权人的意见陈述，第 9-10 页为上述意见陈述所针对的审查意见，以及中文译文；

证据 2：“Inhibition of Cap (m⁷GpppXm) -Dependent Endonuclease of Influenza Virus by 4-Substituted 2,4-Dioxobutanoic Acid Compounds”，J. TOMASSINI 等人，Antimicrobial Agents and Chemotherapy，1994 年 12 月，第 38 卷，第 12 期，第 2827-2837 页，以及部分中文译文；

证据 3：CN101346376A，公开日为 2009 年 01 月 14 日；

证据 4：CN1930161A，公开日为 2007 年 03 月 14 日；

证据 5：EP0806205A2，公开日为 1997 年 11 月 12 日，以及部分中文译文；

证据 6：“INTEGRASE INHIBITORS TO TREAT HIV / AIDS”，Yves Pommier 等人，Nature Reviews Drug Discovery，2005 年 03 月，第 4 卷，第 236-248 页，以及中文译文；

证据 7：“The cap-snatching endonuclease of influenza virus polymerase resides in the PA subunit”，Alexandra Dias 等人，Nature，2009 年 04 月 16，第 458 卷，第 914-918 页，以及中文译文；

证据 8：本专利的优先权文本；

证据 9：W02010/147068A1，公开日为 2010 年 12 月 23 日，以及作为中文译文的中国同族专利申请公开文本；

证据 10：《药物化学》，国家医药管理局科技管理司组织编写，中国医药科技出版社，1998 年 05 月第 2 次印刷，封面、出版信息页、目录页等，以及正文第 209-212 页；

证据 11：《基础药物设计学》，陈芬儿主编，华中理工大学出版社，1995 年 11 月第 1 次印刷，封面、出版信息页、目录页等，以及正文第 181-194 页；

证据 12：上海皓元医药股份有限公司出具的“两个药化分子无法合成的评估报告”，报告编号：HY20190901，2019 年 09 月。

2019 年 11 月 26 日，请求人补充提交了有关创造性的无效宣告理由和以下证据：

证据 13：“Metal chelators as antiviral agents”，Thorsten Kirschberg and Jay Parrish，Current Opinion in Drug Discovery&Development，2007 年第 10 卷第 4 期，第 460-472 页，以及中文译文；

证据 14：“Tautomerism and Magnesium Chelation of HIV-1 Integrase Inhibitors： A Theoretical Study”，Chenzhong Liao and Marc C.Nicklaus，ChemMedChem，2010 年第 5 期，第 1053-1066 页，公开日期为 2010 年 06 月 08 日，以及部分中文译文；

证据 15：“Bunyaviridae RNA Polymerases(L-Protein)Have an N-Terminal”，

Influenza-Like Endonuclease Domain, Essential for Viral Cap-Dependent Transcription”, Juan Reguera 等人, PLoS Pathogens, 2010 年第 6 卷第 9 期, e1001101, 公开日期为 2010 年 09 月 16 日;

证据 16: “Characterization of influenza virus variants induced by treatment with the endonuclease inhibitor baloxavir marboxil”, Shinya Omoto 等人, Scientific Reports, 2018 年第 8 期第 9633 号, 公开日期为 2018 年 06 月 25 日, 以及部分中文译文;

证据 17: 《局级审查标准执行一致案例汇编(2012 年)》, 国家知识产权局专利局审查业务管理部编著, 第 64-66 页, 2013 年 3 月;

证据 18: “优先权文件的公开程度对其有效性的影响”, 刘红彦和金英, 《2014 年中华全国专利代理人协会年会第五届知识产权论坛论文(第三部分)》, 公开日期为 2014 年。

经形式审查合格, 国家知识产权局于 2019 年 12 月 26 日受理了上述无效宣告请求并将无效宣告请求书及证据副本转给了专利权人, 同时成立合议组对本案进行审查。

专利权人针对上述无效宣告请求于 2020 年 02 月 07 日提交了意见陈述书, 认为请求人主张的上述理由均不能成立, 同时, 专利权人提交了以下反证:

反证 1: 中国专利 CN102803260B;

反证 2: 针对 CN102803260B 的第 42535 无效宣告请求决定;

反证 3: 针对 CN102803260B 的无效宣告请求书;

反证 4: “在先申请未充分公开发明对优先权效力的影响研究”, 曲燕等人, 《专利法研究 2009》, 第 211-224 页, 知识产权出版社, 2010 年 07 月 01 日;

反证 5: 从美国 FDA (食品药品监督管理局) 药品数据库获得的拉替拉韦药物批准包中的部分文件, 包括该药物批准包的网页链接首页; 药理学综述第 1 页、下表第 8-9 页; 医药综述第 1 部分第 1 页、第 3 页; 药理学综述第 2 部分第 96 页; 以及部分中文译文; 批准日 2007 年 10 月 12 日, 创建日 2008 年 02 月 22 日;

反证 6: “Raltegravir Demonstrates Durable Efficacy Through 96 weeks: Results from STARTMRK, A Phase III study of Raltegravir-based vs. Efavirenz-based Therapy in Treatment-Naïve HIV + Patients”, 2009 年 9 月 12-15 日在美国加利福尼亚州旧金山举行的第 49 届抗微生物剂和化学领域跨领域年会 (ICAAC) 上的论文, 以及部分中文译文;

反证 7: Cahn, P 等人, Dolutegravir versus raltegravir in antiretroviral-experienced, integrase-inhibitor-naïve adults with HIV: week 48 results from the randomised, double-blind, non-inferiority SAILING study, The Lancet, 2013 年 08 月 24 日, Vol.382 (9593), 第 700-708 页, 以及部分中文译文;

反证 8: “分子动力学模拟经典案例分析”, 获自百度文库, 公开日为 2018 年 07 月 02 日;

反证 9: 从美国 FDA (食品药品监督管理局) 药品数据库获得的多替拉韦药物批准包中的部分文件, 包括该药物批准包的网页链接首页; 药理学综述第 1、13-14 页; 医学综述第 1、17、19、155-156 页; 以及相

关中文译文：

反证 10: Grobler 等, “Diketo acid in hibitor mechanism and HIV-lintegrase: Implications for metal binding in the acive site of phosphotransferase enzymes”, PNAS (美国科学院学报), 99 卷, 第 10 期, 2002 年 (证据 15 所引用的文献 38)。

国家知识产权局本案合议组于 2020 年 08 月 31 日向双方当事人发出了口头审理通知书, 定于 2020 年 10 月 19 日举行口头审理。

口头审理如期举行, 双方当事人均委派代理人出席了本次口头审理, 其中请求人的代理人中包括证据 12 的出证人上海皓元医药股份有限公司 (下称皓元公司) 的员工 “王仕芳”。在口头审理过程中, 合议组就前述无效宣告理由和证据逐一进行了调查, 并记录了以下事项:

1. 请求人主张证据 17 和 18 仅供合议组参考, 并当庭提交证据 19 (药物化学, 李志裕主编, 东南大学出版社, 2006 年 12 月第 1 版, 书名页、版权页、目录页、封底页、第 309-310 页), 证明采用前药的形式对母药分子进行修饰是本领域公知常识, 以及证据 20 (现代药物设计学, 张万年主编, 中国医药科技出版社, 2006 年 05 月第 1 版, 封面、封二、版权页、编委页、序言、前言、目录页、封底页、第 80-90 页), 证明采用前药形式提高药品的生物利用度是本领域公知常识;

经核实请求人出示的原件和文献复制证明, 专利权人对证据 1-11、13-16、19-20 的真实性无异议, 但认为证据 8 没有提交中文译文, 证据 16 不属于现有技术, 并提交反证 11 (皓元公司官方网站简介和技术服务的项目, 访问地址 www.chemexpress.com/about/hy_synopsis.html, 打印件 5 页), 以证明该公司的产品 “Baloxavir Marboxil” 覆盖了本专利保护的化合物, 因此该公司属于利益相关方, 其出具的证据 12 不应考虑; 此外还主张, “王仕芳” 不是证据 12 中具体参与的人员, 并且如果试图作为证人对该证据进行解释或说明, 也不应以请求人的代理人身份参与或旁听口头审理;

请求人认为, 证据 8 作为本专利的优先权文件, 用于证明本专利较之优先权文件缺少的部分, 这部分内容无法提交中文译文; 证据 12 中署名的项目负责人已经离职, 无法前来参加口头审理, “王仕芳” 是以技术专家身份对证据 12 进行说明; 此外, 皓元公司只是将 “Baloxavir Marboxil” 作为技术储备进行了研究, 并未在市场上销售该产品;

双方就证据译文达成一致意见, 专利权人进行了校对的部分以专利权人提交的为准, 此外以请求人提交的为准;

2. 经核实专利权人出示的原件和文献复制证明, 请求人认可反证 1-11 的真实性和译文准确性, 但认为反证 7-9 不属于现有技术;

3. 请求人确认无效宣告理由与请求书一致。

2020 年 10 月 22 日, 请求人提交庭后代理词。

2020 年 10 月 28 日, 专利权人提交庭后代理词。

至此，合议组认为本案事实已经清楚，可以作出审查决定。

二、决定的理由

1.审查基础

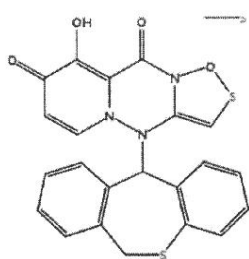
本无效宣告请求审查决定所依据的文本是本专利的授权公告文本。

2.证据认定

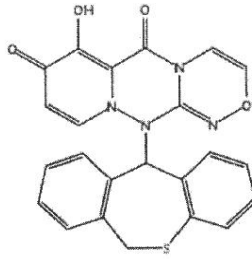
反证 11 是皓元公司官方网站的介绍，请求人认可其真实性，在此基础上，合议组对其真实性予以认可。

专利权人对证据 1-11、13-16、19-20 的真实性无异议，经核实，合议组认可上述证据的真实性，相关译文以双方一致认可的为准。

证据 12 是皓元公司出具的“两个药化分子无法合成的评估报告”，其内容包括“对如下两个药化分子进行了其合成可能性的评估。经过深入分析合成相关的理论依据，综合评估得到的结论是：下图两个药化分子无法合成。



药化分子 1



药化分子 2

”（参见证据 12 第 1 页）

在口头审理中，请求人解释该报告源于请求人“在本专利范围内评估了两个可能制得的化合物，欲委托皓元公司测试其活性”，但皓元公司“分析合成路线后发现，原料化合物在数据库内找不到，在原料无法获得的情况下无法进行实验”，因此出具了该报告。

对此，合议组认为，首先，根据反证 11 的记载，皓元公司是一家“专注于小分子药物发现领域的分子砌块和工具化合物的研究开发，以及小分子药物原料药、中间体的工艺研发和生产技术改进，为全球医药企业和科研机构提供从药物发现到原料药和医药中间体的规模化生产的相关产品和技术服务的高新技术企业”，结合请求人当庭所陈述的证据 12 的出具过程可知，皓元公司本身是一家为其他企业或机构提供技术服务的企 业，请求人委托其合成并测试化合物本系正常的商业行为，但该公司委派员工作为请求人的代理人参与口头审理使得其出具报告的中立性受到质疑，在没有其他证据加以佐证的前提下，证据 12 的真实性无法得到确认，不能单独作为定案依据。

3. 关于不清楚和不支持

专利法第 26 条第 4 款规定，权利要求应当以说明书为依据，清楚、简要地限定要求专利保护的范围。

对于马库什化合物权利要求而言，判断该权利要求是否得到说明书支持时，应当基于说明书公开的整体内容，尤其是效果实施例的分布，考虑权利要求保护的化合物是否能够解决发明要解决的技术问题并达到相应的技术效果。如果根据说明书充分公开的内容，不能否定权利要求保护的化合物可以解决发明要解决的技

术问题，且无相反证据能够证明权利要求保护的化合物不能达到所述技术效果，则不能断言所述权利要求未得到说明书支持。

3.1 关于不清楚

请求人认为，（1）权利要求 1 中，“R^{6a} 为氢”与“R^{3a} 和 R^{6a} 可与相邻的原子一起形成 5~7 元的杂环”矛盾；（2）“R^{3a} 和 R^{6a} 可与相邻的原子一起形成 5~7 元的杂环”与权利要求 1 中有关杂环的定义“杂环为在环内具有 1 个以上从 O、S 和 N 中任意选择的相同或不同杂原子的 5~6 元的芳香族杂环、4~8 元的非芳香族杂环”矛盾，导致权利要求 1 的保护范围无法确定，权利要求 1-9 因此不符合专利法第 26 条第 4 款的规定。

合议组认为，（1）本专利权利要求 1 中定义了 R^{3a} 为氢或可被取代基组 C 取代的低级烷基，R^{6a} 是 H，以及 R^{3a} 和 R^{6a} 可与相邻的原子一起形成 5~7 元的杂环（参见案由部分）。本领域技术人员能够理解，上述定义表明权利要求 1 中 R^{3a} 和 R^{6a} 的选择存在并列的两种情形，一种情形是二者不成环，此时 R^{3a} 为氢或可被取代基组 C 取代的低级烷基，R^{6a} 是 H；另一种情形则是二者成环。

（2）进一步地，本领域技术人员亦能够确认，当二者成环时，应当符合权利要求 1 中有关杂环的全部定义，即同时落入“R^{3a} 和 R^{6a} 可与相邻的原子一起形成 5~7 元的杂环”与“杂环为在环内具有 1 个以上从 O、S 和 N 中任意选择的相同或不同杂原子的 5~6 元的芳香族杂环、4~8 元的非芳香族杂环”限定的范围内。

因此，请求人主张的“权利要求 1 取代基定义前后矛盾，使得权利要求 1 保护范围不清楚，导致权利要求 1-9 不符合专利法第 26 条第 4 款之规定”的理由不能成立。

3.2 关于不支持

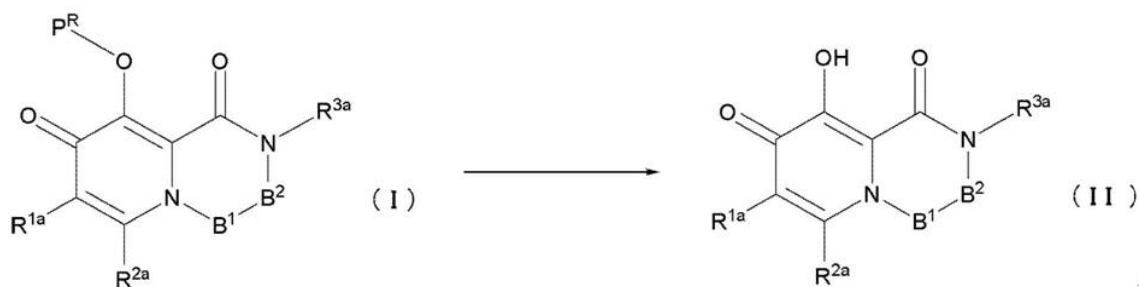
请求人认为，在 R^{3a} 和 R^{6a} 不成环（以下简称二环化合物）和成环（以下简称三环化合物）时，二者在主体环结构上存在明显差异，后者得不到说明书支持，原因包括：（1）本专利说明书中所制备得到的“三环化合物”中右侧杂环类型远少于权利要求 1 所涵盖“三环化合物”的范围，由于未限定杂环中杂原子的数量和分布，权利要求 1 定义的“三环化合物”中涵盖了大量结构差异巨大的化合物，无法确信能够通过说明书给出的方法制备获得（参见证据 12）；（2）说明书中没有给出足以证明权利要求 1 的“三环化合物”均能实现预期效果的效果实施例，唯一符合权利要求 1 限定的“三环化合物”是参考例 682，但证据 1 表明本专利说明书中记载的其效果数据有误；证据 2 公开了二酮酸类帽依赖性内切酶抑制剂的抑制作用与药物化合物的结构密切相关，简单的结构改变就会导致活性丧失，专利权人也自认“该类化合物结构上的少量改变就可能对活性产生难以预见的影响”（参见证据 1），因此本专利属于构效关系密切、可预测性低的领域；（3）说明书记载的前药化合物实施例 1-241 中，所有具体前药化合物均为“二环化合物”，也即，说明书未公开任何“三环”化合物前药的实施例，基于前药化合物的制备以及前药化合物到达作用部位之后是否可以释放原药均与原药的化学结构密切相关，本领域技术人员难以确信权利要求 1 限定的三环化合物前药均能发挥药理作用。因此，权利要求 1 得不到说明书支持，同理，权利要求 2-9 也不符合专利法第 26 条第 4 款的规定。

3.2.1 本专利的发明目的

根据本专利说明书 0032 和 0292 段的记载,“本发明的目的是提供具有抗病毒作用、特别是流感病毒的增殖抑制活性的化合物。本发明另外的目的通过将用于向生物体施与(例如口服施与)的化合物进行前药化,提供在施与后可高效率地在体内被吸收、显示高的药理效果的化合物。本发明更优选提供通过在向生物体施与后、具有帽依赖性核酸内切酶抑制活性,而抑制流感病毒的增殖的化合物和含有该化合物的药物。……本发明的化合物具有对于帽依赖性核酸内切酶的抑制活性。更优选的化合物是前药,其在施与后、在体内形成具有对于帽依赖性核酸内切酶的抑制活性的母体化合物,因此作为流感传染病的治疗剂和/或预防剂是有用的。”

此外,在背景技术部分,本专利说明书提及了专利文献 17(国际公开第 2010/147068 号小册子,即本案证据 9,以下也称在先发明)并指出,其中“记载了由本申请人申请的、关于具有帽依赖性核酸内切酶抑制活性的‘被取代的多环性氨基甲酰基吡啶酮衍生物’的发明,但没有记载本发明涉及的前药。”

在说明书第 0300-0359 段给出了本发明“前药”和“母体化合物”的定义、二者之间的关系以及前药较之母体化合物的效果,“本发明的‘前药’是指以下反应式中的式(I)所示的化合物或其制药上可接受的盐或它们的溶剂化物,



参考例中所示的化合物作为原料、使羟基转化为酯基或醚基的常规方法，可以得到实施例化合物。例如可以利用 Protective Groups in Organic Synthesis, Theodora W Green(John Wiley&Sons)、Prog.Med.5: 2157-2161(1985)、和 Supplied by The British Library-“The world's Knowledge 等中记载的方法”。

在具体实施方案部分，本专利说明书首先记载了 775 个参考例化合物的制备和确认，并使用其中一部分参考例化合物 No.2-772（注，编号非连续，共计 392 个化合物）进行了试验例 1 和 6 中的测试，以测定其帽依赖性核酸内切酶（CEN）抑制活性和 CPE 抑制效果，这些参考例化合物即为本专利中所称的“母体化合物”。

经口头审理中双方当事人共同确认以及合议组进一步核实，在这 775 个参考例化合物中，有一部分化合物所对应的前药没有落入权利要求 1 的保护范围内，实际能够与权利要求 1 保护范围对应的制备例为 312 个，效果例是 214 个；在 775 个参考例化合物中，具备三环结构的制备例为 26 个（参考例化合物 No.165-180、506、507、583-585、682、684、714、715，以及中间体 i-20），效果例 5 个（参考例化合物 No.175、178、506、507、682、684）；在这些具备三环结构的 26 个制备例和 5 个效果例中，满足权利要求 1 定义的三环结构的制备例为 6 个（参考例化合物 No.583, 584, 682, 684, 714, 715），效果例 1 个（参考例化合物 No.682）。

关于本发明涉及的前药化合物，本专利说明书在实施例 1-241 中记载了 241 个前药化合物制备和确认，这些前药化合物均为二环化合物；

试验例 7 中，使用参考例化合物 No.413 及其对应的实施例化合物 No.20 进行了流感病毒感染小鼠致死抑制试验，结果表明，“将作为母体化合物的参考例化合物 413 前药化了的实施例化合物 20 以更低浓度显示致死抑制效果”。

试验例 8 中，使用 6 个母体化合物（参考例化合物 No.301、413、429、445、592、594）及其对应的 15 个前药进行了 BA 试验，结果表明，“前药与母体化合物相比，生物利用度得到提高。因此，本发明化合物的口服吸收性优异，可形成用作由感染流感病毒而引发的症状和/或疾病的治疗和/或预防剂的药物”。

此外，说明书附图 1~4 是“本发明的母体化合物 301 的两个前药 114 和 204 在对大鼠口服施与后转化成的母体化合物在血浆中的浓度变化的结果。将实施例 114 和 204 口服施与后的 BA 分别为 6.8%、和 13.0%，与在将作为母体化合物的参考例化合物 301 口服施与时(BA=2.3%)相比，确认生物利用度提高。任一化合物的 T_{max} 的值都为 1hr 以下，显示口服吸收性高。另外，对于实施例化合物 114 和 204，全血浆样品中的浓度为定量下限以下。由这些试验结果可判断，进行了前药化的实施例化合物在口服施与后被体内吸收，在血中迅速被转换为母体化合物。因此，本发明的化合物可形成用作由感染流感病毒而引发的症状和/或疾病的治疗和/或预防剂的药物”（参见说明书第 7368-7370 段，以及说明书附图）。

3.2.3 权利要求 1 的前药化合物能否制备并具备帽依赖性内切酶抑制剂的药理活性

关于化合物的制备，首先，如前所述，本专利说明书在提供了母体化合物的通用制备方法，以及母体化合物转化为本专利权利要求 1 保护的前药化合物的方法之外，还提供了权利要求 1 范围内的 300 多个母体化合物和 200 多个效果例，前药化合物的具体制备和确认实施例，其中所实施的杂环式基包括了单环、稠合

双环和稠合三环；单环包括了最常见的四元环、五元环、六元环；所涉及的杂原子包括 N、O 和 S；所涉及的杂原子个数有 1 个、2 个和 3 个；杂环式基涉及杂芳基和非芳族杂环式基。这些杂环基的类型分布广泛，且都是有机化学领域中已有的常见杂环基。

具体到三环结构，本专利说明书已经提供了具备该结构的 26 个化合物的具体制备例，分别涉及含 1 个 N 的五元杂环，含 2 个 N 的五元杂环，含 2 个 N 的六元杂环，含 2 个 N 的七元杂环，含 1 个 N 和 1 个 O 的五元杂环，含 1 个 N 和 1 个 O 的六元杂环，含 2 个 N 和 1 个 O 的七元杂环。这些杂环属于具有 1 个以上从 O、S 和 N 中任意选择的杂原子的 5-6 元芳香族杂环或 5-7 元非芳香族杂环的典型代表。即便是针对权利要求 1 中辅以其他基团限定的杂环，本专利说明书也提供了这种三环化合物 vf 的一般性合成步骤示例（参见说明书第 1281 段），并提供了 6 个落在权利要求 1 保护范围内的母体化合物的合成例，还提供了结构表征数据。这 6 个化合物分别涉及含 1 个 N 的五元杂环以及含 1 个 N 和 1 个 O 作为杂原子的六元杂环，属于不同类型的杂环。基于本专利说明书中公开的这些内容，本领域技术人员完全能够设计出三环化合物的合理制备方案，并进行结构确认。

关于前药化合物的药理活性，首先，基于本专利的发明目的，前药化合物与母体化合物的结构差别仅在于 -P^R 基团和 -OH，式 I 中的“P^R”基团是通过在生物体内的生理条件下由药物代谢酶、水解酶、胃酸、肠内细菌等引起的分解反应、而转换为式(II)中的 -OH 基，进而以母体化合物形式在体内发挥药理活性。

此外，请求人提交的证据 10 和证据 11 作为药物化学领域的公知常识性书籍，也记载了对羟基进行前药化修饰的理论基础和一些具体方式，包括“对于含羟基药物来说，羟基通常是药效基团，对羟基进行前药化，如引入酰基、酰氧烷基等，能够改变药物的溶解度、口味、生物利用度等性质……”（参见证据 10 第 209-210 页、证据 11 第 181-188 页）。

进一步地，本专利说明书在试验例 8 中通过测定分别对小鼠或大鼠施与母体化合物和前药化合物后药物血浆浓度变化，以此反映本专利的前药化合物在生物利用度和口服吸收性方面的优势，这实际上也进一步证实了前药化合物能够经生物体转化为母体化合物的结论。

综合以上内容，合议组认为，在没有证据的基础上，本领域技术人员没有理由怀疑权利要求 1 所定义的前药基团 -P^R 存在无法经体内转化为 -OH 的困难。

基于以上信息，本领域技术人员能够确认，在本专利试验例 1 和 6 的体外实验中，测定母体化合物的 IC₅₀ / EC₅₀ 值，即能够反映前药化合物的药理活性，而无需测定前药化合物本身；事实上，在体外实验中直接以前药化合物为试验对象也是没有实际意义的，因为缺乏生物体的转化。也就是说，本专利说明书提供的参考例化合物能够作为权利要求 1 涉及的前药化合物的活性依据。进一步地，本领域技术人员能够通过对这些参考例化合物的化学结构和活性进行总体分析，进而概括出其构效关系，即权利要求 1 中的通式所表示的二环结构是基本核结构，是所述化合物具有帽依赖性内切核酸酶抑制活性的母核，而其他位置取代基的变化基本不会对该活性是否存在产生影响。

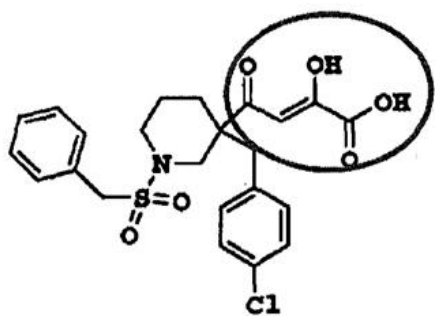
因此，参照本专利说明书给出的信息并结合本领域公知常识，本领域技术人员没有合理的理由怀疑，权利要求 1 所定义的前药化合物不能经合理的反应路线制得，并具备帽依赖性内切酶抑制剂的作用。

3.2.4 关于请求人的意见回应

合议组认为，（1）如前所述，证据 12 因真实性不能得到确认而无法作为定案依据，并且，本领域技术人员在面对化学领域常见的马库什类型权利要求时，有能力将一些明显超出本领域常规认知的情形排除在权利要求的保护范围之外。具体到 R^{3a} 和 R^{6a} 成环的情况，本领域技术人员会从合理性出发，考虑环的结构和电子排布与整个环系的关系，因不符合化学领域的基本常识而不能稳定存在或根本无法制得的“虚拟”化合物将会被排除。

（2）关于参考例化合物 682，证据 1 是本专利的专利权人所申请的在后发明在欧洲的审查过程文件，如请求人所述，证据 1 中认为“本专利记载的该化合物的试验结果 IC_{50} 为 $0.0197\mu M$ ， EC_{50} 为 $0.0035\mu M$ 是笔误”，但证据 1 同时也解释了，这组活性数据实际上应当属于参考例化合物 684，“该化合物与化合物 682 构成一对非对映异构体，化合物 682 的值实际上为 $104nM$ ”（参见证据 1 译文第 8 页）。因此，基于专利权人的澄清而认定“本专利说明书没有提供任何符合权利要求 1 限定的三环化合物的效果数据”不符合实际情况，也缺乏合理性。

（3）关于本专利化合物的构效关系，如前所述，通过对本专利说明书，特别是参考例和实施例的化合物的分布，本领域技术人员能够概括出二环是具备帽依赖性内切酶抑制剂活性的基本结构；证据 2 考察了例如下式等的一系列 4-取代 2,4-二氧化丁酸类化合物的结构(参见证据 2 译文第 6 页表 1)与其对帽依赖性内切核酸酶的抑制活性之间的关系，并得出一些结论，如 2,4-二氧化丁酸侧链对抑制活性至关重要……侧链的修饰进一步表明羧酸和二酮基团均是活性必须基团等(参见证据 2 译文第 10 页中间部分)：



化合物 1

可见，证据 2 研究的是 2,4-二氧化丁酸类化合物的结构与抑制活性的关系，而本专利化合物并不属于 2,4-二氧化丁酸类化合物，不能认为证据 2 研究的结果同样适用于本专利化合物。

在证据 1 中，专利权人认为其在后发明与本专利（证据 1 中称为 D1）以及在先发明（证据 1 中称为 D2）的结构差异主要存在于光学构型以及通式下方连接的取代基（对应于本专利通式上的取代基 R^{7a} ），并在此基础上进一步阐述现有技术没有就在后发明所取得的“显著改善活性”这一技术效果给出技术启示。可见，专利权人此时讨论的构效关系是建立在在后发明本身的结构特点以及所取得技术效果的基础上的，与本案中讨论

的支持问题并无直接关系，不能认为专利权人关于证据 1 的相关观点能够适用于本专利化合物的结构和技术效果。

综上所述，请求人主张的本专利权利要求 1 得不到说明书支持的理由不能成立，在此基础上，其关于权利要求 2-9 不符合专利法第 26 条第 4 款的规定理由也不能成立。

4. 关于创造性

专利法第 22 条第 3 款规定：创造性，是指与现有技术相比，该发明有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型有实质性特点和进步。

在判断创造性时，首先要将权利要求保护的技术方案和最接近的现有技术公开的技术方案进行对比，找出二者的区别特征，确定所述技术方案实际解决的技术问题，进而考察现有技术中是否存在将该区别特征引入到所述最接近的现有技术中以解决上述技术问题的启示，如果现有技术中不存在这样的启示，则该权利要求具备创造性。

4.1 证据 9 结合公知常识

请求人认为，证据 8 是本专利的优先权文件，其中仅公开了本专利的参考例 1-665，没有公开参考例 665-775 及相应的实验数据，导致本专利权利要求 1 所限定的“三环化合物”在优先权文件中公开不充分，本专利的优先权不成立，证据 9 可以作为现有技术评价创造性。证据 9 与权利要求 1 的区别仅在于前药基团 P^R ，证据 10 和证据 11 作为本领域公知常识给出了羟基替换为常规前药基团的教导，因此，权利要求 1 相对于证据 9 和公知常识的结合不具备创造性，同理，权利要求 2-9 也不符合专利法第 22 条第 3 款的规定。

合议组认为，根据专利审查指南第四部分第三章第 4.3 节有关举证期限的规定，请求人提交的证据是外文的，提交其中文译文的期限适用该证据的举证期限。本案中，请求人没有提交证据 8 的中文译文，其基于证据 8 的相关无效理由不能被纳入考虑。

关于如何证明优先权不成立，根据“谁主张谁举证”的基本原则，显然应当由请求人提交证据 8 全文或相关部分的中文译文，与本专利说明书进行对照，以凸显本专利说明书较之优先权文件所增加的部分不能享有优先权，请求人所称的“缺少的部分无法提交译文”不是其不提交中文译文的合理理由。

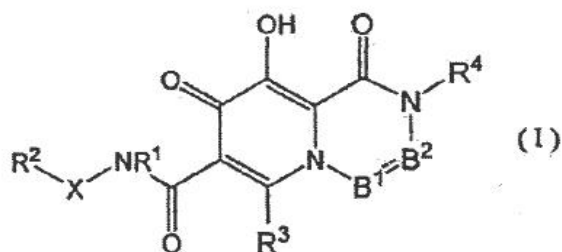
因此，合议组对证据 8 不予考虑，请求人关于本专利不能享受优先权的主张不成立；在此基础上，证据 9 的公开时间 2010 年 12 月 23 日晚于本专利的优先权日 2010 年 09 月 24 日，不能构成评价本专利创造性的现有技术，请求人主张的上述无效宣告理由也不能成立。

4.2 证据 3-7 结合公知常识

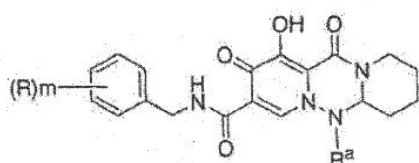
请求人认为，证据 3 公开了一种多环性氨基甲酰基吡啶酮衍生物，并公开了具体化合物 103，权利要求 1 与化合物 103 的区别在于取代基不同：（1）权利要求 1 限定了 R^{1a} 为氢，证据 3 中为苯甲氨基甲酰基取代基；（2）权利要求 1 限定了 P^R 前药基团；证据 3 中为未被取代基保护的羟基；（3）权利要求 1 限定 B^1 为 NR^{7a} 且 R^{7a} 为二苯并三环结构。此外，本专利为帽依赖性内切酶抑制剂，证据 3 为 HIV 整合酶抑制剂，二者的功

能不同。证据 4 的权利要求书公开了区别特征 1，证据 10 和 11 作为公知常识证明了区别特征 2 是本领域的常规技术手段，证据 3 和证据 5 公开了区别特征 3，证据 6 和 7 证明 HIV 整合酶抑制剂与帽依赖内切酶抑制剂二者在机理上具备内在联系。因此，权利要求 1 相对于证据 3-7 结合公知常识不具备创造性，权利要求 2-9 同样不符合专利法第 22 条第 3 款的规定。

经查，证据 3 涉及一种具有 HIV 整合酶抑制活性的多环性氨基甲酰基吡啶酮衍生物，

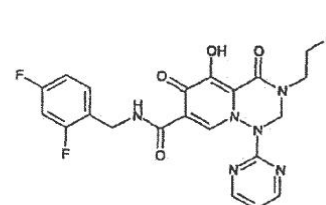
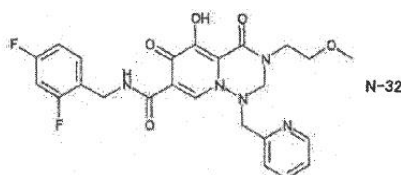
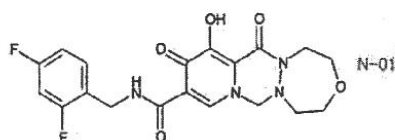


[化学式 103]



No	(R) m	R ^a
1	4-F	H
2	4-F	-CH ₃
3	4-F	-CH(CH ₃) ₂
4	4-F	-CH ₂ CH ₂ OCH ₃
5	2, 4-F	H
6	2, 4-F	-CH ₃
7	2, 4-F	-CH(CH ₃) ₂
8	2, 4-F	-CH ₂ CH ₂ OCH ₃
9	2-F, 3-Cl	H
10	2-F, 3-Cl	-CH ₃
11	2-F, 3-Cl	-CH(CH ₃) ₂
12	2-F, 3-Cl	-CH ₂ CH ₂ OCH ₃

K-40



(参见证据 3 说明书第 103、111-126 页)；此外，证据 3 说明书第 111-124 页还公开了具体化合物 O-03、N-03、N-56、N-40 和 N-32 等。关于化合物的技术效果，证据 3 公开了其化合物具有抗病毒作用，更具体地说具有 HIV 整合酶抑制活性，可用作抗病毒药物，例如抗 HIV 药物(参见证据 3 说明书第 1 页第 1 段、第 2 页倒数第 2 段)。

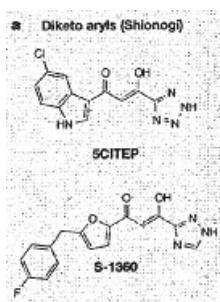
证据 3 公开的上述具体化合物与本专利权利要求 1 保护的化合物相比，区别特征在于 (1) 权利要求 1 限定了 R^{1a} 为氢，证据 3 中为苯甲氨基甲酰基取代基；(2) 权利要求 1 限定了 P^R 前药基团，证据 3 中为未被取代基保护的羟基；(3) 权利要求 1 限定 B¹ 为 NR^{7a} 且 R^{7a} 为二苯并三环结构，证据 3 中为 NR^a 且 R^a 为表格中所示结构。

如前所述，本专利涉及的是具有帽依赖性内切核酸酶抑制活性的化合物前药，本专利说明书背景技术部分提及了包括证据 3 在内的现有技术，“另外，专利文献 2~16 和非专利文献 6 中记载了与本发明化合物具有类似结构的化合物作为具有 HIV 整合酶抑制活性的化合物的内容，但没有关于帽依赖性内切核酸酶的记

载。……【专利文献 2】国际公开第 2007 / 049675 号小册子……”(参见本专利说明书第 0006-0031 段), 上述专利文献 2 即证据 3 的国际公开文本。可见, 本专利已经注意到证据 3, 并且认为证据 3 中公开的化合物与本专利涉及的化合物结构类似而用途不同。

前文中已经分析了本专利说明书提供的有关母体化合物、前药化合物的制备以及效果数据, 在此基础上, 权利要求 1 实际解决的技术问题是提供具有帽依赖性内切核酸酶活性抑制剂作用的前药。判断本专利权利要求 1 是否具备创造性, 首先需要确认现有技术中是否提供了 HIV 整合酶抑制剂与帽依赖内切酶抑制剂二者在机理上存在内在联系, 使得本领域技术人员足以认定 HIV 整合酶抑制剂也能够具备帽依赖内切酶抑制剂的作用。

考察请求人提供的用于证明上述观点的证据 6 和 7, 证据 6 涉及整合酶抑制剂治疗艾滋病/艾滋病, 其中描述了开发整合酶抑制剂的分子基础和基本原理, 先导化合物的主要类别, 以及蛋白质-核酸相互作用的界面抑制剂的概念, 其可能适用于临床使用的链转移抑制剂(参见证据 6 译文第 1 页摘要部分)。证据 6 指出, 第一个整合酶抑制剂大约在 10 年前报道。整合酶抑制剂目前正处于早期临床开发阶段。由默克和葛兰素史克·盐野义开发的最先进的化合物归属于被称为链转移抑制剂的类别中(二酮芳基(DKA)和 DKA 样抑制剂)。这些化合物具有共同的机理和结构特点(参见证据 6 译文第 2 页最后一段), 在下面的模型中, 二酮芳基类(DKA 类)在其与病毒 DNA 和二价金属的界面抑制整合酶。图中显示了 DKA 类是如何通过在整合酶-DNA 复合物的界面结合选择性地阻断链转移的……已经提出 DKA 类在整合酶催化位点螯合金属, 并在反应的 3'-加工步骤稳定大分子整合酶-DNA 复合物……(参见证据 6 译文第 18 页第二段最后 2 行-第 3 段)。证据 6 给出了所述二酮芳基类化合物的示例性化合物,



(参见证据 6 译文第 12 页)。

可见, 证据 6 涉及的是二酮芳基类化合物作为整合酶抑制剂, 具体而言是链转移抑制的机理, 其通过与金属离子的螯合阻止病毒 3'DNA 末端与整合酶的结合, 从而抑制 HIV 整合酶活性。

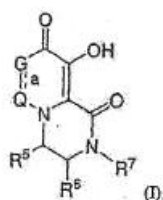
证据 7 涉及流感病毒聚合酶的抢帽核酸内切酶位于 PA 亚基中, 其中, “聚合酶通过一种独特的‘抢帽’机制使用来自细胞转录产物中提取的短帽引物合成病毒信使 RNA。……这里我们描述生化和结构研究, 显示 PA 亚基的氨基末端 209 个残基包含核酸内切酶活性位点。我们示出该结构域具有固有的被锰离子强烈激活的 RNA 和 DNA 核酸内切酶活性, 这与针对完整三聚物的聚合酶的核酸酶切酶活性报告的结果一致。此外, 这种活性被 2,4-二氧基-4-苯基丁酸所抑制, 这是一种已知的流感核酸内切酶的抑制剂。该结构域的晶体结构揭示一个与解离酶和 II 限制性核酸内切酶活性极为相似的结构核心。活性位点包含组氨酸和三个酸性残基的簇,

保存在所有流感病毒中，其以与其他双金属依赖性内切核酸酶类似的构型结合两个锰离子。两个活性位点残基在先被证明在发生突变时能够特异性地消除聚合酶的核酸内切酶活性。这些结果将有助于优化内切酶抑制剂作为潜在的新型抗流感药物”，证据 7 还“描述了几种特定的流感病毒核酸内切酶抑制剂，包括一些设计用于螯合活性位点中结合的金属离子。我们的结果表明，这些抑制剂中至少有一种对 PA-Nter 具有活性，并且它结合并稳定酶的金属结合形式(图 1b)。这些观察结果将有助于使用基于结构的方法开发潜在的新抗病毒药物”(参见证据 7 译文第 1 页第 1 段、第 8 页倒数第 2 段)。可见，证据 7 公开了 2,4-二氧基-4-苯基丁酸这种已知的流感核酸内切酶的抑制剂，其作用机理与锰离子相关。

证据 6 没有涉及流感病毒帽依赖性内切酶，也没有任何内容可以使本领域技术人员认为二酮芳基类 HIV 整合酶抑制剂可以通过与流感病毒帽依赖性内切酶活性位点中金属离子的螯合，实现对帽依赖性内切核酸酶活性的抑制；而证据 7 仅仅记载了具体的 2,4-二氧代-4-苯基丁酸可以抑制流感核酸内切酶活性，并未公开或教导 DKA 类 HIV 整合酶抑制剂同样可以抑制帽依赖性内切核酸酶活性；事实上，证据 7 的帽依赖性内切核酸酶涉及由三个亚基 PA、PB1 和 PB2 组成的流感病毒三聚体聚合酶，也没有证据表明其能够等同于 HIV 整合酶，更不能进一步认定二者的抑制剂是相同的作用机理。

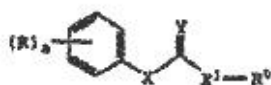
因此，尽管 HIV 整合酶抑制剂和帽依赖性内切核酸酶抑制剂在机理上都涉及某些金属离子，例如锰离子与活性位点螯合从而发挥抑制活性，但结合证据 6 和证据 7 的内容，不能得出二者之间存在必然联系的结论；事实上，本领域技术人员公知，在涉及酶的作用机制中，许多都与金属离子有关，但这并不足以促使本领域技术人员认为 HIV 整合酶抑制剂和帽依赖性内切核酸酶抑制剂是以完全相同的作用机理、发挥完全相同的作用，从而显而易见地认为证据 3 公开的 HIV 整合酶抑制剂具备用作本专利的帽依赖性内切核酸酶抑制剂的潜力。

证据 4 公开了下式化合物，或其药学上可接受的盐，



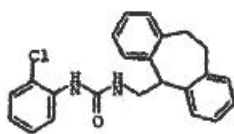
及含有该化合物的药物，所述化合物可以作为 HIV 整合酶抑制剂，适用于预防或治疗由 HIV 引起的感染以及预防和治疗 AIDS 或延迟 AIDS 的发作(参见证据 4 权利要求书和说明书第 1 页第 1 段)。

证据 5 涉及使用下述式 I 化合物



及其药学上可接受的盐抑制经理血凝素介导的与宿主细胞融合的包膜病毒的方法。这些化合物可用于治疗或预防某些病毒感染。这些化合物，其药学上可接受的盐，和药物组合物可以单独使用或与其他抗病毒剂、

免疫调节剂、抗生素或疫苗联合使用。公开了治疗或预防流感感染及其产生的症状的方法。



此外，证据 5 还公开了具体化合物 D₁ (参见证据 5 译文第 2 页，第 3 页)。

至于证据 10 和 11，如前所述，其中公开了对羟基进行前药化修饰的理论基础和一些具体方式。

请求人在口头审理时还提交了公知常识性证据 19 和 20，其中证据 19 与证据 10 和 11 类似，公开了前药的原理，以及可以对药物化合物分子上的羟基进行何种修饰（参见证据 19 第 309 页）；证据 20 公开了前药在提高药物生物利用度方面的作用和主要原理（参见证据 20 第 82-84 页）。

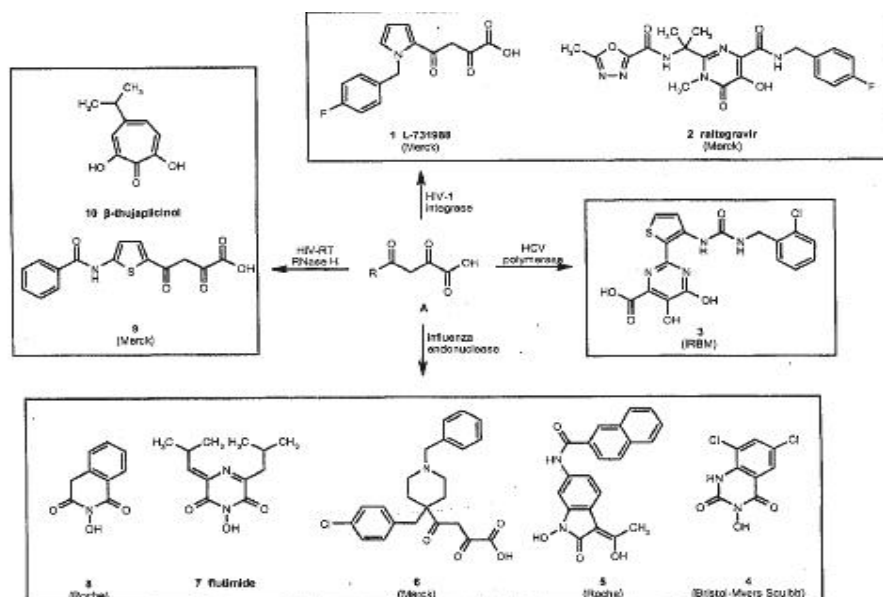
可见，证据 4、证据 5、证据 10-11 和证据 19-20 都没有涉及任何有关帽依赖性内切核酸酶活性抑制剂的教导和/或启示，也就是说，无论这些证据中就化合物本身的结构给出何种教导或启示，本领域技术人员都没有动机按照这样的教导或启示对证据 3 的化合物进行结构上的改进，并预期其能够作为帽依赖性内切核酸酶活性抑制剂。

因此，上述证据结合方式不足以破坏权利要求 1 的创造性。

4.3 证据 3 结合证据 4、公知常识和证据 13-15 任一项

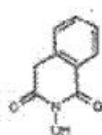
请求人认为，证据 13-15 公开了具有二酮酸类 HIV 整合酶抑制剂活性的化合物同样可以通过与流感病毒帽依赖性内切酶活性位点中金属离子的螯合，实现对帽依赖性内切酶活性的抑制，且本领域技术人员知晓，有些金属离子是酶的辅基或激活剂，酶抑制剂通过与这些金属离子的结合抑制酶的活性，因此，能对二价金属离子可以螯合的酶抑制剂可以抑制一系列需要二价金属离子激活的酶。证据 16 是专利权人的研发人员在本专利申请日后发表的文章，证明专利权人确实是依据现有技术中 HIV 聚合酶和流感帽依赖内切酶的活性均与活性位点上的二价金属离子有关，从而将 HIV 整合酶抑制剂用于流感帽依赖内切酶抑制剂。基于与上述证据结合方式类似的理由，权利要求 1 相对于证据 3 结合 4、公知常识和证据 13-15 任一项不具备创造性，权利要求 2-9 同样不符合专利法第 22 条第 3 款的规定。

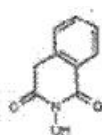
证据 13 是一篇涉及 α , γ -一二酮酸先导物为金属螯合剂，作为抗病毒剂的综述，其公开了“本文概述了已经被开发为抗病毒剂的金属螯合化合物的结构类别，其大多数来源于 α , γ -一二酮酸先导物。这些剂的作用机制几乎普遍涉及至少一个活性位点镁离子的螯合。该类抑制剂通常使用氧或氮来螯合金属并产生抑制作用”（参见证据 13 译文第 2 页引文第一段）。证据 13 针对不同的病毒和病毒酶的种类，分别综述了从针对相应的病毒或病毒酶的先导物开始所进行的构效关系研究，并指出一些支架在整个酶类别中均表现出抑制活性（参见证据 13 中文译文第 3 页最后一段）。从此处下文列举的化合物来看，



这些化合物在结构上均具有 α, γ -二酮酸片段，但该片段仅占化合物结构的较小部分，不足以使得本领域技术人员认为其具有共同的基本核心部分或者基本的环，更不能进而认为只要化合物具备该片段，即能够具备酶抑制活性；何况证据 13 中列举的范围涵盖了 HIV-1 整合酶、HIV 逆转录酶 RNaseH、HCV 聚合酶、流感核酸内切酶等各种类型的酶，本领域技术人员在面对如此众多的酶类型时，显然不可能认为一种化合物会同时具备多种酶抑制活性的潜力。

尽管如请求人所述，证据 13 公开了“还描述了另外的 N-羟基酰亚胺系列，使人想起 flutimide [67]”。这些化合物（例如，化合物 8；图 2）表现出适度的抑制活性，其中绝对需要三个未修饰的氧原子和至少一个苄基氢。上面已经在 HIV-RT RNaseH 的情况下讨论了这类化合物。当将化合物 8 对靶标 HIV-RT RNase H 与流感核酸内切酶的抑制活性进行比较时，作者指出存在约 15 倍的差异。因为在两种情况下，化合物 8 都与底物竞争活性位点，所以底物 RNA 对酶的固有亲和力可用来解释该差异”（参见证据 13 译文第 17 页第 1 段）。但



需要指出的是，上述化合物 8 为 ，与本专利或证据 3 公开的化合物在结构上相差较远，不能认为有关该化合物的结论适用于本案；并且，HIV-RT RNase H 指的是 HIV 逆转录酶的核糖核酸酶，与 HIV 整合酶是不同的酶，因此，证据 13 有关化合物 8 在 HIV-RT RNase H 与流感核酸内切酶之间抑制活性关系的结论也不能适用于证据 3 的 HIV 整合酶和本专利的帽依赖性核酸内切酶之间。

证据 14 涉及 HIV-1 整合酶抑制剂的互变异构与金属螯合作用的理论研究，公开了“采用金属螯合剂作为治疗性药物越来越普遍。许多类型的金属螯合化合物（其中大部分衍生自 α, γ -二酮酸支架结构）已经被开发为抗病毒药物，用作 HIV-1 IN 抑制剂、HIV 逆转录酶 RNase H 抑制剂、HCV 聚合酶抑制剂和流感核酸内切酶抑制剂这些抗病毒药物的机理均是通过氧原子和 / 或氮原子与活性中心的两个镁原子的螯合从而起到抑制作用”（参见证据 14 译文第 1 页中间段）。可见，证据 14 的研究结论与证据 13 类似，本领域技术人员同样不能

从中获得启示，HIV 抑制剂也将具有帽依赖性核酸内切酶抑制剂活性。

关于证据 15，证据 15 公开了“最后必须指出的是，近二十年来，流感病毒核酸内切酶一直是抗病毒药物研发中的作用靶点，并描述了一些特异性核酸内切酶抑制剂。这些化合物大多数隐含地靶向核酸内切酶的两个金属结合位点，这也是许多 HIV 整合酶抑制剂（包括目前批准的雷特格韦）的目标”。然而，证据 15 中的上述内容并不意味着也不可能被解释为 HIV 抑制剂也将具有帽依赖性核酸内切酶抑制剂活性。证据 15 中的“这也是许多 HIV 整合酶抑制剂的目标”显然指的是“两个金属结合位点也是许多 HIV 整合酶抑制剂的目标”而不是“核酸内切酶的两个金属结合位点也是许多 HIV 整合酶抑制剂的目标”。

证据 16 是本专利权人的研究人员在本专利优先权日之后的文章，其中涉及了巴洛沙韦抑制帽依赖性核酸内切酶活性的机理研究，尽管如请求人所述，其中记载了“我们开发了巴洛沙韦酸（5-033447；BXA）及其前药巴洛沙韦（5-033188；BXM），其中添加了酚羟基基团以增强 BXA 的口服吸收（图 1）。BXA 是基于度鲁特韦（dolutegravir）（DTG）的双金属药效团概念通过合理的分子设计开发的，度鲁特韦（DTG）是人免疫缺陷病毒（HIV）整合酶的链转移抑制剂 27。CEN 和 HIV 整合酶二者均使用两个二价金属离子作为其核酸内切酶活性的辅因子。由于 DTG 在 HIV 整合酶活性位点与这些离子结合，因此我们提出 DTG 的金属螯合化学支架也可用于开发 CEN（即帽依赖性核酸内切酶）抑制剂”（参见证据 16 译文第 3 页最后一段）。但是，证据 16 体现的是专利权人在优先权日之后多年后的进一步研究成果，即使与现有技术中“活性位点上的二价金属离子和酶抑制活性相关”这一探索性机理吻合，基于前述对证据 13-15 的评述，也不能因此将其视为本领域技术人员在优先权日之前能够直接地、毫无疑义地做出的选择，任何机理最终都需要通过合理的分子设计而开发。并且，证据 16 中记载的“DTG 的金属螯合化学支架也可用于开发 CEN 抑制剂”中的“金属螯合化学支架”显然是 DTG 中的特定结构部分而不是整个 DTG 分子。

基于上述理由，证据 13-15 没有给出 HIV 整合酶抑制剂和帽依赖性核酸内切酶抑制剂之间存在必然联系的教导和启示，足以使得本领域技术人员认为前者能够显而易见地具备后者的用途，从而有动机对证据 3 提供的化合物进行相应的结构改进，以获得本专利权利要求 1 的化合物。因此，基于 4.2 节的相同理由，证据 3 结合证据 4、公知常识和证据 13-15 任一项亦不足以破坏权利要求 1 的创造性。

权利要求 2-6 进一步限定了其中取代基的定义，权利要求 7-9 涉及含有权利要求 1-6 任一项化合物或其药用盐的组合物，在请求人关于权利要求 1 的化合物相对于以上结合方式不具备创造性的理由不成立的基础上，请求人主张的权利要求 2-9 不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性的理由亦不成立。

综上所述，请求人主张的权利要求 1-9 保护范围不清楚并且得不到说明书的支持，不符合专利法第 26 条第 4 款的规定；以及权利要求 1-9 不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性的无效宣告理由均不能成立。

基于以上理由，合议组做出如下结论。

三、决定

维持 201180056716.8 号发明专利权有效。

当事人对本决定不服的，可以根据专利法第 46 条第 2 款的规定，自收到本决定之日起三个月内向北京知识产权法院起诉。根据该款的规定，一方当事人起诉后，另一方当事人作为第三人参加诉讼。

合议组组长：任晓兰

主 审 员：侯曜

参 审 员：刘婷婷

专利局复审和无效审理部